基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.3

コンピュータ構成要素

プロセッサ・メモリ・バス・入出力デバイス・入出力装置

目次

1. 3-1 プロセッサ（14語）
2. 3-2 メモリ（13語）
3. 3-3 バス（2語）
4. 3-4 入出力デバイス（8語）
5. 3-5 入出力装置（8語）
6. まとめ

3-1 プロセッサ まとめ表

性能の計算	
求めるもの	**公式**
実行時間	命令数 × CPI ÷ クロック周波数
MIPS	クロック周波数 ÷ (CPI × 10の6乗)
実効アクセス時間	ヒット率×キャッシュの時間 ＋ (1−ヒット率)×主記憶の時間

3-1 プロセッサ CPUの仕組み

CPU
しーぴーゆー / Central Processing Unit

命令を読み取って実行する、コンピュータの中心の装置。制御装置と演算装置からなる

Central＝中心の／Processing＝処理／Unit＝装置

命令実行サイクル
めいれいじっこうさいくる / Instruction Cycle

命令の取出し（フェッチ）→ 解読 → オペランドの読出し → 実行、を繰り返す流れ

ポイント フェッチは主記憶から命令を取り出すこと

逐次制御方式
ちくじせいぎょほうしき / Sequential Control

命令を1つずつ順番に実行する方式

ポイント 分岐命令で実行順序を変えられる

プログラム内蔵方式
ノイマン型 / Stored Program

プログラムとデータを主記憶装置に入れておき、順に読み出して実行する方式

ポイント 今のコンピュータの基本の形

レジスタ
Register

CPUの中にある、命令や計算途中のデータを一時的に置く高速な記憶場所

ポイント プログラムカウンタは次に実行する命令のアドレスを持つ

クロック周波数
Clock Frequency

CPUが動作のタイミングに使う信号の、1秒あたりの回数

例 1GHz は1秒に10億回

3-1 プロセッサ CPUの仕組み

CPI
しーぴーあい / Cycles Per Instruction

1つの命令の実行にかかる平均のクロック数

ポイント 小さいほど速い

Cycles=クロックの回数／Per=〜あたり／Instruction=命令

MIPS
みっぷす / Million Instructions Per Second

1秒間に何百万個の命令を実行できるかを表す性能の値

例 800MHz・CPI 4 なら 800÷4=200MIPS

Million=100万／Instructions=命令／Per Second=1秒あたり

CISC
しすく / Complex Instruction Set Computer

複雑で多機能な命令をたくさん持つCPU

ポイント 命令ごとに長さや実行時間がまちまち

Complex=複雑な／Instruction Set=命令の一式／Computer=計算機

RISC
りすく / Reduced Instruction Set Computer

単純な命令に絞り、1命令を短い時間で実行するCPU

ポイント パイプライン処理と相性がよい

Reduced=減らした／Instruction Set=命令の一式／Computer=計算機

パイプライン
Pipeline

命令の各段階をずらして重ねて実行し、処理を速くする方式

ポイント 分岐があると先読みした命令が無駄になる（ハザード）

3-1 プロセッサ CPUの仕組み

マルチコアプロセッサ
Multi-core Processor

1つのCPUの中に複数の演算の中核（コア）を持つプロセッサ

ポイント 複数の処理を同時に進められる

割込み
わりこみ / Interrupt

実行中の処理を一時中断して、別の処理を優先して行う仕組み

ポイント 外部割込み＝タイマや入出力の完了など外からの要因。内部割込み＝0での割り算やページフォールトなどプログラムが原因

GPU
じーぴーゆー / Graphics Processing Unit

画像処理用に作られた、単純な計算を大量に並列で行うプロセッサ

ポイント AIの学習にも使われる

Graphics＝画像／Processing＝処理／Unit＝装置

3-2 メモリ まとめ表

半導体メモリの分類		
種類	**電源を切ると**	**例**
RAM（読み書き）	消える（揮発性）	DRAM（主記憶）、SRAM（キャッシュ）
ROM（主に読出し）	残る（不揮発性）	マスクROM、EEPROM、フラッシュメモリ

3-2 メモリ 半導体メモリ

主記憶装置
しゅきおくそうち / Main Memory

CPUが直接読み書きする記憶装置。実行中のプログラムとデータを置く

ポイント 一般にDRAMを使う

DRAM
でぃーらむ / Dynamic RAM

コンデンサの電荷で記憶するRAM。定期的なリフレッシュが必要

ポイント 安くて大容量なので主記憶に使う

Dynamic＝動的な（電荷が抜けるので書き直す）／RAM＝読み書きできるメモリ

SRAM
えすらむ / Static RAM

フリップフロップ回路で記憶するRAM。リフレッシュ不要で高速

ポイント 高価なのでキャッシュメモリに使う

Static＝静的な（書き直し不要）／RAM＝読み書きできるメモリ

SDRAM
えすでぃーらむ / Synchronous DRAM

クロックに同期して動くDRAM

ポイント 揮発性でリフレッシュが必要

Synchronous＝同期した／DRAM＝ダイナミックRAM

リフレッシュ
Refresh

DRAMの電荷が抜けて内容が消えないよう、定期的に書き直す動作

3-2 メモリ 半導体メモリ

ROM
ろむ / Read Only Memory

電源を切っても内容が消えない（不揮発性の）メモリ

ポイント マスクROMは製造時に書き込み、書き換え不可

Read Only＝読むだけの／Memory＝記憶装置

EEPROM
いーいーぴーろむ / Electrically Erasable Programmable ROM

電気で内容を消して書き換えられる不揮発性のROM

ポイント フローティングゲートに電荷をためて記憶する

Electrically＝電気で／Erasable＝消せる／Programmable＝書き込める／ROM＝不揮発性メモリ

フラッシュメモリ
Flash Memory

EEPROMの一種で、ブロック単位でまとめて消去・書換えするメモリ

ポイント USBメモリ、SDカード、SSDに使う

キャッシュメモリ
Cache Memory

CPUと主記憶の速度差を埋めるために間に置く、小さくて高速なメモリ

ポイント よく使うデータを置く。1次・2次と階層にする

ヒット率
ひっとりつ / Hit Ratio

読みたいデータがキャッシュにある割合

例 キャッシュ10ns・主記憶100ns・ヒット率90%なら 0.9×10+0.1×100＝19ns

3-2 メモリ 半導体メモリ

ライトスルー方式
Write Through

キャッシュに書くと同時に、主記憶にも書き込む方式

ポイント 主記憶と常に一致するが遅い

ライトバック方式
Write Back

キャッシュだけに書き、追い出されるときに主記憶へ書き戻す方式

ポイント 速いが、主記憶と一時的に不一致になる

メモリインタリーブ
Memory Interleave

主記憶をいくつかのバンクに分け、並行して読み出して速くする方式

3-3 バス データの通り道

バス
Bus

CPU・メモリ・入出力装置の間でデータを運ぶ共通の通り道

ポイント アドレスバス・データバス・制御バスがある

バス幅
ばすはば / Bus Width

一度に運べるビット数

ポイント 幅が広いほど一度にたくさん運べる

3-4 入出力デバイス 入出力インタフェース

シリアルインタフェース
Serial Interface

データを1ビットずつ順に送るインタフェース

例 USB、SATA。今の主流

パラレルインタフェース
Parallel Interface

複数のビットを同時に並べて送るインタフェース

ポイント 速度を上げると信号のずれが問題になる

USB
ゆーえすびー / Universal Serial Bus

パソコンと周辺機器をつなぐシリアルインタフェースの規格

ポイント ハブで多くの機器をつなげ、電源も供給できる

Universal＝汎用の／Serial＝1ビットずつ順に／Bus＝通り道

無線インタフェース
Wireless Interface

ケーブルを使わずにデータをやり取りする方式

例 Bluetooth、IrDA（赤外線）、NFC

プラグアンドプレイ
Plug and Play

機器をつなぐだけで、OSが自動で認識して設定する仕組み

ホットプラグ
Hot Plug

電源を入れたまま機器を抜き差しできる仕組み

3-4 入出力デバイス 入出力インタフェース

デバイスドライバ
Device Driver

OSが周辺機器を動かすためのソフトウェア

DMA
でぃーえむえー / Direct Memory Access

CPUを通さず、入出力装置と主記憶の間で直接データを転送する方式

ポイント CPUの負担が減る

Direct＝直接の／Memory＝主記憶／Access＝読み書き

3-5 入出力装置 補助記憶装置

HDD
えいちでぃーでぃー / Hard Disk Drive

回転する磁気ディスクにデータを記録する補助記憶装置

Hard Disk=硬い円盤／Drive=駆動装置

セクタ・トラック
Sector, Track

トラックはディスク上の同心円の記録場所、セクタはトラックを分けた最小の記録単位

SSD
えすえすでぃー / Solid State Drive

フラッシュメモリを使った補助記憶装置

ポイント 可動部がなく、HDDより速くて衝撃に強い

Solid State=半導体の／Drive=記憶装置

HDDのアクセス時間
Access Time

位置決め時間（シーク時間）＋ 回転待ち時間 ＋ データ転送時間

ポイント 平均回転待ち時間は1回転の半分

フラグメンテーション
断片化 / Fragmentation

ファイルのデータがディスク上のあちこちに散らばった状態

ポイント 読み書きが遅くなる。デフラグで並べ直す

磁気テープ
Magnetic Tape

テープに磁気で記録する装置。先頭から順にしか読めない

ポイント 大容量で安いのでバックアップの保管に使う

3-5 入出力装置 表示・入力装置

解像度
かいぞうど / Resolution

画面や画像を構成する点（画素）の数

例 1920×1080

dpi
でぃーぴーあい / dots per inch

1インチの中に点がいくつあるか。プリンタやスキャナの細かさ

dots＝点／per inch＝1インチあたり

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
3-1 プロセッサ	CPU・プログラム内蔵方式・命令実行サイクル・レジスタ・逐次制御方式・クロック周波数・CPI・MIPS・CISC・RISC・パイプライン・マルチコアプロセッサ・GPU・割込み
3-2 メモリ	主記憶装置・DRAM・SRAM・SDRAM・リフレッシュ・ROM・EEPROM・フラッシュメモリ・キャッシュメモリ・ヒット率・ライトスルー方式・ライトバック方式・メモリインタリーブ
3-3 バス	バス・バス幅
3-4 入出力デバイス	シリアルインタフェース・パラレルインタフェース・USB・無線インタフェース・プラグアンドプレイ・ホットプラグ・デバイスドライバ・DMA
3-5 入出力装置	HDD・HDDのアクセス時間・セクタ・トラック・フラグメンテーション・SSD・磁気テープ・解像度・dpi